
Alternativa

- a) (1,25 punts) Troba els valors de p i q perquè la matriu $\begin{pmatrix} 1 & p & 3 \\ 2 & 4 & q \end{pmatrix}$ tingui rang 1.

Solució. La matriu no és nul·la, i té rang 1 si i només si tots els seus menors d'ordre 2 són nuls: $\begin{vmatrix} 1 & p \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 2p = 0$ dona $p = 2$, i $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & q \end{vmatrix} = q - 6 = 0$ dona $q = 6$. Amb $p = 2$ i $q = 6$, el tercer menor, $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix}$, també és nul: la segona fila és el doble de la primera.